

A Packing of 86 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 86 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.419344. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.417859, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.419344 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.417859, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 86/85 = 2.428235$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 203 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
241934441933894041647205299452164281065357395566743229014942043655755046
682111462764709938870089070070070508822402738531757703614900562565517699
7
```

denominator:

```
999999999998878166713684810808574957566699387436045962450694731633151411
551501247710940261715612035202073035412298371487862937220635005525847660
```

B Coordinates

86 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N86.txt`.

```
70377789606 -73645603171 -165302023945 -669282917477 -219700858865 435013146353 36005283378 90609971900 181793062034
174086262084 -551444784539 87258806735 107333252585 -516914315859 34600176403 4403252857 -290738803561 -81380610516
-125725968739 -38356953857 184514322111 -311645464371 131494206554 -257255809175 103545040164 336466619477 -91006931461
73104864424 -95929707267 -27419528181 262742212330 65135233668 36910825505 -28589932655 215676371541 -599700240145
78579376516 -112744760477 -731027389730 -103418437225 -116930636042 -409098407640 348930373487 46314952472 21075898363
147937343379 -171289403104 -66146685859 33792210134 470283379957 -209558301243 -206952923263 38448685893 -55815176864
-574039368632 1207726117 26422743760 -271849593081 444039108407 60123669754 661660693970 -23456116929 265695087651
277469310981 3721577797812 40393992530 -9646993070 -1534316279 122237630695 -115265465499 24732662886 102302298095
-359898589756 41760580927 230370958393 -103005331170 -31916392951 -423969925726 10448373384 -232040183067 -254625595642
264758736214 -290806072787 317106247712 -286646022391 -174864409632 -426167010662 172659425551 74028776885 -355859861314
226070820333 315623142907 -202905485919 -60884027493 -59386785998 356363081587 -115833791237 -161806835438 -89799404776
274098947944 -253647546453 -72911328033 -296112691441 275241868335 96312356885 -153220248088 -486284622998 231518703210
140441473779 287956150327 38354736479 -280865862626 -175249914117 -9210378929 190962743433 -142206392526 70886328089
105900581136 -69482739091 99535734607 -87390672737 -433144317992 -158728548355 -4334833667 -70753639528 -368368222095
-390151041763 -124855027368 -257959467905 119444495803 -297767148800 408569362515 440279033070 -409367254911 -264715388801
-366648810833 264104384832 -11297597499 -374536538572 130590429188 -39917792436 -2300761897 -213482760011 438749101145
22194392821 199944935187 -327708863123 473735372831 71022917871 -218057886199 284414708600 -287897876698 -52717675362
-154707524722 -315901122278 145929025393 -392147799017 228397091533 -22195369014 -85194496434 -19963868888 32301616047
-221852025102 267359562078 115903737075 -90980380425 -184863028733 -91142411409 -329716813625 -544454763815 64637381968
-73681025679 334918731019 262923555379 98538590780 -264187126675 277698532917 -109889227000 -133513124629 -501392241787
-31927609426 -417245531503 -203004548994 353781068749 -207637811150 -408979402227 -501534091770 -177074547967 63358641364
-217080517634 286757482216 -348044386896 -182893605139 -480421977956 34112454609 -26115244292 151406339655 210584599034
-114653029613 -227965980140 449450377235 311753653610 346191828451 457520635953 -467205840783 3654222026902 -314559718679
280005435217 -202498181105 -1486965098 -86666867544 -204216462101 255347296588 -25209071525 398946949256 343636708299
-451318027134 -106139219240 -534448822317 -89655202166 -4348480132 211508725760 -4366569166 11510786960 258538069020
-445022400974 -386262610454 2214837112 108288323638 120949495560 535355982111 178090048135 -228837213239 -162598570807
316146306245 -13926849674 -86501350402 -192460643807 495517738344 319092261067 304844089924 500514085022 -264856845979
20750423426 214523292430 -85088837326 -316350639619 -316873897393 -247200897995 -95044852919 -236912388447 359241311085
133996917157 -50749988262 50227662226 44245652315 -165179971864 5718327670 216209747877 48243540672 345958369076
-284497330272 219713217100 348399277716 40043808271 430705547555 -281351919254 72881939868 16144402637 -98677922595
-321793650167 -491731373287 64294160874 25898275596 -93787314531 213328424377 -125166425229 -179282902372 176348707359
-219850378746 47075736304 -160793251934 -209387761016 -205838077132 -14307355559 242084796442 385125906986 245145745213
-408673704216 28576967229 61291423187 407111673897 55741855833 -426609280855 355422365650 -151769844313 116798077198
-339893258251 60798922771 -387843557634 654250997843 -61182778729 171319620579 -353994265079 271974236187 387149677775
157074329247 -414384988808 319441455716 169454261753 165054431785 -131799813025 131145209482 -117607508965 249254232965
330785835286 -34207342936 280996684473 112671047943 254268873709 -295222410563 -482092932185 345514979338 216453630712
189183491000 92635438951 -22866157332 226130088459 77436936761 -33029118145 222267671498 632000911289 66650177056
-228013388405 -303747708851 279147779535 -309998796902 413933393691 -21450208646 65348351463 -122609184662 42560780677
-89681989653 -229524170599 105052328741 -117344490657 164877027645 -307620628290 -39941387637 -221222694627 -369160557359
-244737296383 -210785632653 -173596756290 -82958286763 -268698580970 -116213855458 -65580536452 -238917850351 39351210537
256745780835 -446253165222 -654636891723 -299233293905 311019728227 -299704586951 246433220175 -41600181521 32921453302
13807601881 -50947371669 195801334782 127230342374 193828468137 -56456676332 -48473099415 332900907600 -212972544223
-51385958828 199510591928 107401144048 386912175551 -217206986270 375735301388 21405472128 -318056602504 182779609823
454549070741 61361633518 -122815594626 268039716985 -291381493497 -225781527231 -323279620595 -139113151697 -239183817111
-19932336304 -233398864457 147329829526 -34992718523 30288254376 -154109568547 130569487154 80538270272 175400869945
-161587755259 305033371316 -666425271948 -293878006186 -37381742932 608497886837 -401654285861 291477138884 -150821393857
331004343382 265727458513 -68030802843 -573798618388 -224288182115 -8668359957 305688187175 40092254197 402446937214
155781388693 9479634190 -194911082557 -107885193855 104279512237 -65199591317 58257663642 -14787563946 -482144784485
55137403269 -65932410870 -103037460600 -141758045992 -690664130282 -307755802346 -399262317262 -161536900502 470955340701
-164734954233 -508174272380 322975574008 224949892326 -43356755820 -283466935344 324570332183 87797425029 -47634992036
-230529849709 120617684341 52740881006 58452081393 -18397726666 298084896324 148153859517 408952428108 276670187467
-139314255781 -186181588876 -318255822003 -156225576343 92126986019 192204672313 275538067922 219490939448 -477793028724
250179967373 285312843851 285080331247 -376184952453 -51015544605 -89492317240 -416243530484 121977902325 309997048109
115350396762 -178345700482 -71095392053 44859274754 75124664134 -35309076828 36006505069 164482462201 332361981704
290585999248 -270654092418 -341951803524 -46950663176 -375023964592 103233028089 -126601797497 568165027261 -201941985391
237913561818 357840779409 161940894218 40757547413 141224051026 -20099820795 113460588600 -216975370510 255644473526
-33082608939 -45083684028 14775203243 49060907114 -107921067732 139506946573 260954213073 -174485893474 -284816010748
-536597709904 411831702816 162496320541 785802614836 -95655149085 168298351140 85443656298 -216116205108 -31467156980
-322548957571 67338933459 -92636635604 118712794461 454031025781 -129226410962 250088559520 263271140487 71653360612
356818247586 183756964822 89191803893 -137852111225 -500258472322 49464696529 -631216584107 56168718460 -270020166377
-192142797719 214094715947 -15636922446 -150717199100 -22600897972 31113776278 -56464502556 167775333432 23997062026
-145359194007 209584530525 348646307323 383173225068 143429330400 28363034452 376991901674 -343326643465 44922864541
334407650531 221969378918 145672364450 -615790195171 -218073858089 120519536364 -97609817159 -4191808245 -20432715941 -84102278443 -94819088774 -452096594376
```

-92608758313 240086451095 85701174249
124450549463 -376338576860 126547772374
457463841555 403073029145 95085517722
-37042282125 -218787603501 -59159238872
-151733106897 74624322401 -423078880858
148589634018 455074674651 -491019359105
75114945185 -300408134109 -41257294897
-68326315119 432852093170 521210382241
-143754258259 56777982861 59889153752
-492433252647 213231883825 97502088134
247012513021 -84256683969 -109187763272
-158005300479 -136190456420 265959679199
501360576093 -120947683315 298521137073
-93298119391 76710008254 216412399864
88155407626 -72613954570 -130249023236
-356801406602 196907512929 672665551193
-245041822677 -583041103732 156649350693
-128224970423 -205873363562 -299839059760
-214195297419 122796753555 126324096625
-57789448820 266143892265 243088269372
233018330664 -108363649145 356984173199
279440989785 -235321845244 166425096357
-142451717937 -508633336936 104056743904
-300484025660 -31093578153 -6368154446
398923594735 -95271282586 144768192292
-211522890687 176882158672 8521863689
289933711450 105465225402 307466955289
-365939894271 -86385397788 74769293561
-260567168500 -16060348556 -107069649826
-119448308147 327099545406 -221163420703
-253177657480 286764429250 97265943201
-168733221988 -102266457327 353384375459
-318547019304 9774221846 -320279247195
193149201840 -63145075587 -124226816840
50886241824 179837484925 153278749879
-350132455780 112924216525 404277166541
-198523745831 -532934153397 78666543494
-9988834198 291832341142 -77153578529
48746761699 135655607557 -105318423816
267791586233 -67668332303 537966736507
58984779142 -192772305588 114939653279
-504069519835 -90954806107 -341180296163
-154745743434 508265802926 47578097727
-498074598012 -120985764318 273829819193
16713452105 -384157110842 -103680510751
281523509946 -380066344012 -78660316221
233901642907 244315712121 -309359663314
333529897146 196830979623 -163108118101
192653247808 -258109608854 -320731783895
307173666000 84525320681 -8163007741
-219386007982 204294829866 52598992884
-25008964832 192580372342 227544043089
-84713301363 -243807657524 78730370707
361633149871 -124744311853 180372565040
10457536785 147133789671 -184363358984
-295939945559 455417412003 -149091672397
185753717516 487912684923 -133243052413
-122803756471 -159708022480 -764158532910
24848876718 2514028002 76507161345
-546549803564 -192093327266 -107378811249
-218835363932 175515554111 43060750039
-67413186652 21406288015 -32525151382
303161991901 68096768286 445158043556
-580014872676 454350584745 66938585708
-52748566454 -361655409585 -47871803760
-155637232246 -29227975627 310267567718
183532000655 23108996281 -2173939084396
430786444823 42055098374 -164453376071
-303632415438 -348288551618 -289150525291
-34887386940 -295203502732 356168699004
196444607497 425841204141 -93449537890
288763454302 -136493126955 392436180853
-9897624923 -257493700803 -73364639825
239554813510 317989288527 -42780304542
-10330672067 218798862097 -174239001621
-22363685594 129749944463 461380228163
449348486837 69733199099 146260487483
52393624359 -316326786113 -21721412677
27323484080 111097801192 -253632247468
157161375357 474655821047 164745977126
-357042877934 -239366851350 108670981763
-167476765037 240368954348 -60894959104
288868192956 -22205978468 -95274890446
587591872136 -199280246904 376940252917
-109184796235 13059601482 -99713224325
296172615781 -56877678231 -4244410668496
-27529289596 -507793313336 -173943952065
47378534751 -45079742789 -335922055726
-14937500979 -470522526021 311575826960
105266192293 25218606041 277251112262
109107760919 -72405119959 -278834458001
-472867966506 220846270467 75108026758
-56384158119 218023288732 -15106695346
-323686776094 -2310611968861 191897246936
249311443486 -55767376081 401742204153
-298385873405 -354574182632 -228872663849
-276343950943 -92287257520 -231224793385
-95589659858 28440418457 185241548420
192714477470 232736554444 -450177582468
436545757612 -235128189113 86529189520
-219887575254 -406622624031 264075846767
110163478379 295818075306 -96782417175

-22032835434 -354917223985 -446838489884
-172897421591 423577251994 207631356724
318227627012 -199069761325 152905645672
348287623577 34063041840 -39373451534
-284357128710 -192655747415 -201281986906
44742407300 -118943544329 461160273108
-60020899665 -378622810562 506206394053
-249162176916 102220023775 67544840496
-282098762799 294880616979 524817634778
377393918078 -330169875267 52043173838
-414988621165 -295199540840 -264013081289
123284588101 -15294648643 -34134753169
27366919520 466303497646 -207786656828
121034458749 432346651420 160796793497
-383114850997 193155867299 -40712881639
-391473581336 -90870708901 17631355384
-67897613945 63732814079 252201758479
26327127838 237565136731 29053615441
56285642799 36758780470 -382181443280
260802964197 50804572945 22282426205
-45797002858 -457599478015 -329974181844
17257915076 3822235462 -91350442180
385848162397 -222087504391 -118899335568
45347853086 46203832422 581354419582
-24807422057 -197620583181 -118341176757
444665968647 -18118746458 32743822568
-91201951939 73637246602 68084299453
540635429247 -17799347110 -167796241122
-174767069913 27415743646 209924740560
1737011272269 -444445471896 387448475082
-222193269278 -324693235344 80762449237
34657343134 253477160569 27154671552
-215260211781 198781598996 -367138191181
-6360853758 -51573019763 -23653656109
-600568482484 -38733548016 -285080737951
-221776569559 383560379976 -35114551838
-191659890082 185722843332 -26446153198
62120019359 25397190803 -151057016733
178150446736 -96683303962 -319758417269
232398512293 -258182723227 -7896961574
510566596662 265535213841 -315936656418
-171585691354 -3792233192 -30100448033
-219907983877 20186882658 580926256446
-186667082213 -11949733300 -201143160778
-71950750298 412834205566 113980034266
-39388476428 264680897230 -1635779798697
-257932274206 110166021313 -434090593315
-131040793044 474349163037 -279460043395
191358897113 287883534606 216061186564
-556135836642 170368910553 280172409031
-203105300607 37921978033 201615629060
-448655120532 300020695555 -259423534991
131829443872 -359481337144 364514097267
-41510883398 -68752801259 -101274858479
-192676932885 -331597390334 397101596004
-245647228978 22186012738 118306958944
78570701392 -463468543158 -205428264614
226760236608 536606518926 115445652747
-7807206708 -132770452625 73468597829
-349389532629 -143018936784 -3793442971719
-287834359047 -65677208111 294236474573
82405329140 81222894182 396952895135
139929201842 -22406848912 54054238918
260264812305 -39919283056 -444429155995
217309032719 -238896148122 52138642058
-161206855636 -161680864418 134459063356
155506810083 -477018700686 -78984036969
-237356037387 -201076797621 1139290404061
-281444246255 -44085712574 -147438362461
290562308564 188994878917 -349005015821
-99341732265 76897634976 -84528696434
151613561691 -228872251634 297666130017
327204479284 420069639830 886052679381
-35107996625 452731114519 -61078610950
36799083834 -44967887927 -106999679935
-235641786862 318541832230 408015014046
637565021104 155168168504 141755054462
100407311808 74313223188 473926298491
-71927679962 -2780718827 -287558322736
162400480022 99053904248 -98574297880
245332283298 -26627283117 -179585083486
128561224151 278766267359 -150115102238
-199415780247 -306776170569 -591659969770
161031189335 -6765120613 -461629202359
-155684233661 439902979637 192859338768
9337993870 -170131955771 -43950169595
380515102243 -201076797621 115985641012
494072900216 -70045556761 -159314862058
153375191702 -144050974775 86928016085
311848274465 364800448319 10541439884
-2549198849 301261695286 -361419340563
-315235307913 -435068462019 199035249423
438931921853 -213309532751 269203930055
161742684569 -257570411972 239146620193
257126505977 258868997047 -205158208245
261591685600 -334286882438 -19362901190
100828491513 -216821251413 125902083699
-575794767799 -52025625934 -88803767621
-203163746130 -2318586622517 -97208576254
-307828064761 -16850760491 -138834858684
-5947200761 -443619049414 1992764060
-428135763251 -350424580754 -90406065788

-362493946815 455709192658 5091730096
-150720209706 -242457981910 441550323762
13783525806 192003100236 413658110675
-150951167399 118552699318 557754568132
14565889196 -110373159004 -348939836939
-30215553982 -3917740669 -2018662181
275321517907 16523092435 544967397555
182728688491 161703648306 -207307414210
-156256240784 -75455733261 -29037758834
196947812233 -74499734371 -547167835755
417905062 577161267359 4903388098
61350142612 95794497933 -174363442837
-52885856852 415032308816 -150386322017
6083409062 337580352061 407645641815
-242858940391 -201077007468 -84329166375
-452529928092 276321428942 -17318933329
-216539831257 -38028533236 109615315368
-570712293438 -89850497349 47503262378
429804752617 -17189837750 44300753646
-991041302 -260351585115 -133669501483
17202653913 373427233838 -314749341041
14922993561 12558322568 20041880292
-413559364894 -225189629869 -322669546692
269140137360 43918442926 46499847131
63077588654 -273190469547 -24730797867
-563133032187 256483861913 -23170560709
-306728514906 76900917850 66395560349
315396794981 16426382843 1029286954121
224713918853 -302499418677 -380478118657
29854889772 -105299144358 606232188617
-106726305979 -213164596838 88785726573
-10676098444 -332585422027 507404130814
337137606399 377702459793 -15874588688
-8797248987 -395783785516 4802213289
226512857405 -278377160506 -140351025914
-49295359022 -406397327319 -107327070813
-101399547892 -410323243603 234282838791
56540988845 460935193519 -453347352423
-333928141482 160737172224 -29964612270
-181770831407 -139364871607 -237175376791
349071157433 167938891041 126490738651
-553695665782 39006144908 348218326548
-8122786602 18889922990 80745754111
106061407954 -570523724834 -202819049563
-63543594929 155653284679 219587827084
-101745034648 -144325819817 108922788726
161833222321 92245246523 2169325211249
-110512957323 362744612875 442860135071
138183666710 -137992534995 241116194705
560767684288 15861662417 411038435033
126015779423 11861010885 -151191084607
-341401187995 -214701521764 297051255335
-129345011072 390585088426 -327653043737
-122980639556 2010218871459 -372179158043
-44541486587 -22193561763 322253354696
2869824819 -72079780410 -118737529361
-419613007298 243104716120 -228347638382
-240623582017 -115233585957 -314114480835
81542225065 193660834019 -100122737360
55440501966 -61702694187 -3627805432
524145293190 362313704880 -12782938455
270805261179 4209099177228 192221799438
388897849822 -565101039121 -357074373399
295007974095 -76232829375 -268608370139
55247607341 20018760847 344783213311
-128506004249 -15920033951 -173987196244
-52411178137 -308999576000 -118488133362
-110049265219 183529526704 69923764700
145466673706 14502066030 -181169194849
657304007391 -61442622506 240260340043
-306295915754 -210669446581 441865145190
281677723973 558471477233 -168727203543
36616491556 -6492627737 -592277137583
247584915918 -151352124408 5687227603
224867501285 188786266488 258060288296
399026432825 -344988180629 -227986580656
75065194764 -37665629057 85958191223
57287213614 -470905810891 75191502258
122688045294 261257766852 376681183292
-207280683686 130751390849 -197951830003
-139329811176 156363034429 -57413506006
-500889886252 202490654578 3436875854
226188944385 305421027675 -342416702879
-173381577848 -286860081749 -352088456759
279661569564 -55604169219 -380071804590
-29060168891 37150543707 -271207302848
316169983641 317401468065 -299224038842
483480287293 -11970633296 145085917111
4272785195 -542225468048 -241538010564
-22993866371 -96268377671 -147111867202
-30748197132 165463393092 -50707024055
56524378738 -228587864595 223001892204
-25453500933 17525672512 356960572412
460371690465 -164721321379 281595934353
179251754982 295780417665 225814854368
-62441717792 -368295010142 190728282073
189888823514 -149866155011 -379342032372
146785264051 484729022289 -405569098924
-351852451319 -124358632598 -76391106724
-221071883408 -29663903513 21590492704
379518139520 -21362264031 11979639268
-419826003933 312261026650 -181348864621

177200635390 -281382487185 -113692335469
193791813618 -136552872294 -528302982122
313993811159 312469374784 103415085443
-10360505410 516119712327 38306068012
-147146401958 -273906885421 -210045538949
213625100057 -84072396228 -145179645531
-213828366302 248860788107 -281830757200
408865355642 149307778505 184732829845
39994025015 -10605934476 -411506477000
-98290596350 -222623988003 663154984170
64486485333 -136048427968 -194490386984
323200103353 -145740612763 193577921940
-243563318685 60151336329 -6555330340
441339116386 -215445224520 33535415964
-253892514170 -495328306136 -185500508339
228930203744 624116613791 185148257876
290440946640 26111503837 17027850297
24299919979 -79090272083 520520967749
-189714246314 370727699476 -79162091719
-141928056851 68936199383 -130396496143
109089269692 118333207790 -213962422974
60053771007 51959187708 134990728760
325568612743 121266253719 -27381771775
498161668862 -212711622731 -236251024897
178046602115 -255182297365 -415007320203
124237053825 409198325371 258688139157
-43715659577 -290853287472 -138572371706
60131130849 -26353354748 129927296927
-23592010918 104568343026 -61502746267
-148058799143 84744844383 166162637782
-44327063183 89134557193 -70410153712
-241699908020 121442125202 -163258859245
153787822314 307679349464 -148223710103
345627463200 -195015299855 -375533796871
-34567419664 288983627952 -392606106806
-160664412390 -27235197162 -245813102874
528345732265 204718308037 -231763716546
26381848258 -545897771563 23207478828
-643827471340 125375297186 -479530777359
293273392243 281412547760 -281583783270
155853164448 352996087895 -134071692835
380293830258 -49779473572 -15013712328
-114351001102 -441192438273 -310639763843
193754942498 10346550870 102878017655
52191179035 -65851549260 43436677291
5696060642 251719924617 -315217571850
488567811489 -442636213477 73646318171
-127498177501 135658398733 -435515070661
-70254393367 113203336492 -106516852090
-22123633373 -159910445577 161694006620
21406625231 -430044139631 -318535937288
-22923126984 -621939377 -534121397123
-590052830541 -273141748732 -105474697602
-191372114613 93966083961 252421195891
-194144129039 156921212304 -52679948268
15774111741 -393898588317 74302867413
-101752780383 -100763879215 77705212849
-66911990669 -153877884349 -195407785496
794942592953 13073296122 270568218078
64471268187 236328422155 147946944208
-14500440210 58928284808 -268065576145
-108727118336 101114077318 62710925808
117417366711 -616898610488 -40255913670
175807339996 215512676852 324459424914
-124863073112 52520045685 300133502411
152395272088 290450732818 -359098870211
227550905612 -318443711195 -440808266833
362707586272 41407904577 -19851305027
179610410721 315307206353 -505926629728
13471275385 -185207063539 -241398299181
377999196153 -331010146392 -284725219748
-102395647044 -354398549521 -155682274220
54390027457 69656138668 59023240650
-25285420415 -32211080557 134137336866
201721598074 -28527743964 -16895835408
629116306665 -26695040484 45736540005
109387852328 193175452531 -473721381812
-115550654657 35174934147 -592041417049
-69711251258 347408723045 -404233206323
-167142980536 -388982529950 -106064821492
-414871612695 -42138333599 133352847264
88287768917 608284291655 40059331821
340638648792 -117966431249 170667052703
187639335360 163891877556 120305323495
193852850015 -160360960837 -93691941271
-285739085397 138261952344 -345687010599
402792768802 12945040223 -351682979343
-317634478239 397659676689 271542210993
-423639910393 29046655699 -59468896345
-50613596334 -336300729713 138473238576
238369074802 -309783556827 105423013478
-17790644689 -38047038616 -643227018009
-85545955446 -45044113688 117195141663
-7310065521 -31722983712 -27050922385
-464292599661 -314655614701 59179838590
-7736466118 141363712276 -206188085205
-204300183734 -290138253965 251418995448
-2052535411 -175487857346 -90280715323
337238701880 292896089374 -308051087309
419710565610 457028937292 245716395464
248704809363 -300852046710 -187834923518
-314340242075 185719058677 -116217293695
626630311791 -128939012015 -143598595915
203328171280 -447824761963 -57641636958
-248433309126 -43146504469 12084943544
329157098550 166271422974 288933653855
67611106220 217238534095 73679739701
85665100572 283920383949 122043989440
141358988316 -99827912195 28564484557
204659767008 179961364000 -60693672717
114356725532 292407235381 -867002549881
-143954664990 -51281404125 1833665515
50937659806 -184878764322 -27953030203
-100184334353 356334019588 -77213876011
-157992701037 -180250527648 69476645395
-277338605551 -38303891948 155135975060
346065973247 -285540165343 -326458891968
72210753450 448768453588 -268537044034
-27094527212 -331070818580 69126838778
128872582590 258335979395 -300835327074
-7832633043 -87116366379 31355171043
-574108316821 34720524891 -463813571120
223994563459 -216505469629 -274664091837
-153493214410 -345967273127 -23456845584
-493134902471 317217531587 51387712289
216655741346 337997172057 446027854647
-6460276473 -73324561472 -183497923659
35111870866 1840998365 -184058498791
247005133015 334305463619 -193548043254
55791211041 164972635362 143164839658
384274285154 131415953684 577827056232
17135075148 -109091957884 -244523511325
-324683394677 -318273941369 371058313644
69879256685 184529275095 -87065576323
334541059938 -438137532684 -124790666863
-37520569582 -413488316931 -297470312235
220420112317 -63421860283 -341321656251
76950818468 416647569402 -321211303580
359581619199 -14595477461 42904189446
263385742422 -75404381710 1973532403
-154671970312 -160423969217 271649879349
-413011374881 394794549940 -11688408463
-223621215567 -4927424155 127755209213
357235801211 283173332526 111313972113
290518182693 18853982906 -335621652521
59633327556 1554184610421 -41252048420
283705623302 -34421710006 -42050500476
145788422218 -169589523483 -56468179854
-149924006277 -172478169493 -256788768084
252809475718 -43143296889 -102474214109
77450210959 -37366849647 323028163596
-72830181497 -54912189736 3937415649
62440881749 19059229188 806539529981
244435150692 -224848902332 114119528676
-111311398313 -90734080110 362951594981
-664357924698 -7249345364 -156207670703
192163943982 -55419405563 -138744794301
279765651539 154410884078 276311447628
-282846973786 -156950068859 -58842751496
-147061374344 -261004225090 -146320570417
-124457734586 -410407423939 -200677583050
282634479156 116514660482 -759365171027
7890275614 3164639907160 93037864736
302998089500 186295689333 250474815886
-362396191444 222673071764 -149569522772
49337982243 50431540689 -20061699085
227702224107 -436368521591 -148338257334
-48721906805 260072743696 -24221884376
171987157573 140308543669 -64036468305
-35266378802 34655550361 92695845482
21831838832 -311734850795 -347621127509
434462034685 -57087728651 263139585936
-180260565255 407407880456 -16546463594
592108481488 64690263152 -28192378788
143020559688 640638561699 -155585966841
-93257674507 264429509001 74778485474
19468060918 134361366315 2475668691059
526317914726 -226301902698 -233751300899
-427739192771 -332532944501 30497955060
182881652505 231351976352 -343116825298
88529451707 -408934931539 -459255808399
-375041662386 201335634256 -315341968449
144564748402 157121307345 -254759576469
187037021121 382441696143 224063433285
381682497663 35429897946 281883216342
224786860339 -118601601850 -207751603013
260799545370 -17355774806 311902407105
38140505390 139272504473 -280458946254
83646440397 -332403380578 107651961535
201575186953 344470026721 91840996298
91435785495 -135581191200 167201589620
-41876857631 -178696982185 -68014302636
-188949577208 25829652015 143145702646
-591747942460 1712512813 119165865854
261575084010 -127665668442 -21142690161
-107960968482 -333541717952 -279579003144
-145515375319 224541295384 -485697605390
-195988781596 42297089431 282044099466
69401356189 -153320738788 -167568212667
510731785441 -346457024017 85164341409
155125129250 56562152164 93761422156
18890250392 -219386214774 -430497354243
-345153959377 -319117022698 22495961474
120444467491 -192657566273 500154837255
-329746415701 -2448610124 -103849146738
22396185630 -295672462553 305067899505
-100915489925 -260818283030 413369312018
215994512184 321341733978 146093772630
109727869175 131161711665 165937830682
218472528798 275533113279 -270579694136
-276460879393 -143170947719 177146868425
-5294988898 -249083145369 -495099591759
297439484675 -262451787176 -94171569958
267748589274 534444702187 228256759976
94055236477 210792379655 -77464611471
-323520004237 232883413317 -388547846714
52713505227 32331375917 282787608604
-371577380098 191488678725 96622786839
532146073141 -273366903604 -139404364400
-250140557609 -205073202617 117199443128
-118952640661 66975940242 52528601420
-186053234367 131722281515 139253699682
107879892377 -107110184674 385225850701
-314244568418 -137569747608 58266652453
135474358261 175523893721 -319274006711
379230782263 -220003658162 168677670594
549711873875 -486871984569 -29505035111
-40367049729 212441331440 -250459763874
181886052959 200322334178 138609303545
-84716665330 -184216171074 310258437590
187427958461 -68340513946 -559968574176
-320304587170 -676250650416 -263620730914
366445441992 79954030391 128056495928
5341724365 43380550957 -321560870793
-46257084786 -268697641928 -83806558514
44543370600 -306753336585 -5631484607
141270853726 252996919186 -588709292531
-110337548631 -98304234678 203754518690
-415214873542 -85434017402 13768181472
-147646149216 -118928838103 -135561628920
-168389638269 220578884747 -251113261707
-64200376130 -252957526623 145203244009
-57668827617 -341060718812 -191168352511
610722603319 65380513094 -217895273297
-387222193359 477012208993 -259320117536
-4755476860 422568060366 427942318914
-290825199652 -40488930224 -176958755557
26154912566 300728855529 303269977557
354302126235 84667425333 174584222524
243044295190 43160234142 247484360990
89372051872 -243141329106 238929686061
-211547947201 232960207338 134612097073
-63812275333 -295516219127 39655709689
367280777759 -234332209996 -108312978187
-158747524689 -291372130334 60001112837
351935069547 156448001829 -103107644938
164127313690 311087557480 -399553992860
-70815821468 87259050425 -214998964252
112236097235 240864268814 1080138766
-449124950577 -406667729231 382269144
499846916534 -297574028655 234917797056
212973054539 -167183912720 296406438506
-133171399237 429492796341 697898967478
202389290880 66223911440 -49829566205
-185186114569 349259944330 -486199269666
11926752621 -419999437860 19613302762
-489323542920 -40169827328 -159628591835
-247535361060 356802347564 450569844864
265248783640 -26314180867 27353206432
5187548869 -209799335920 58049841707
223567683210 333123691412 -219048293311
338317580837 -47873204020 427827090455
26026586882 -232016194538 -11366607901
41124181142 -55066217655 248741108920
277878404355 -129234327330 -447430345636
-268804599091 267169135553 111280898403
-43198314145 84285332426 -202405623674
74181868199 -303934625480 6536227617
520401290384 102717705559 -41410197927
-113966651279 214542807317 -313259769341
475624277357 -107132773424 89124333901
-44978507633 126680498462 337278101102
163894431673 -107059623506 -148498810626
275103891342 466157533589 100344655628
-462220456738 14892672404 278056837228
389301373854 -198128477632 24508781817
337078463832 414113231968 247245979042
31342468899 -386165981498 312777362915
187221731428 -254926034032 -222184145179
343697482659 -68398799262 -162975034201
958065116659 347515450607 -317223019587
-87256581170 60220226296 -328170621207
-45007726053 268075255199 -5718410034
66488837247 -267707471522 -408399667891
219088640453 30011878682 -56780227592
-252148067000 -129500240202 39872685336
-165051364848 317248994016 -128148005839
-296440614652 -277699633166 194548156385
86015033658 -293156849267 233965421254
-400388511935 -159923142461 -379752240208
40376047576 -103651854495 -30836526769
-265383642210 -185582058631 -197330088534
-17989656266 -528194238740 -346034117288
79617731953 -27202444951 -196061587751
316251832190 -78325454152 5693083607
-373378282487 177266985646 -122849739264

-306535804401 509079163298 -155669958676
127015626447 229848945601 168845147566
-421126984046 -136324932246 619658975833
29941290225 198553772342 389181677364
-330103887503 -17855586656 -251506215710
356780437943 3789080197 -212968691561
20869604716 -273719696241 68448154721
452376916988 52900007520 163012775600
-150795366545 131658844135 203766668236
289015671515 264628074705 -348556595541
130614714378 6607647107 -299936237364
100500378579 -617435887403 158479749865
262653289255 -438377396617 196181704551
7435176454 192417233682 409211459612
-470911581103 -207802264606 -195899813655
11635600237 -2300881823 345706261612
-326821056342 31287714177 255162127549
-163049919132 330091555325 40491807591
-195476515026 -30005407684 -124427848518
112035351402 113734806487 -108767858842
35705954885 271213974557 -269012137011
-47511567585 53481714795 511316206581
-339716106657 51137730418 310119194558
-435797618862 233002784538 35974313352
-104985264918 -560017507141 456482809587
79881100966 496800236525 305762591314
73734766013 -47481313643 174887105096
235819316327 377881635074 264931071345
-236590842966 189761108083 101954980943
-375334068646 -133672456652 159738740161
386870542762 116055123511 90828303679
-463219205511 92005481803 -279471913943
-35157307793 398432298282 -236232505018
323098942967 -344417306571 13353044924
124176430822 416773987406 92272817287
-27356297522 -18155266146 -134539887913
-242505953893 -62837399438 -279893327442
237647850648 242215967495 26644339308
295719396733 32338249962 -148377195604
251317529584 117259931210 -14057716115
50602213195 308090169722 -401132795491
-169093733093 139787968531 -358763806022
-28744591359 -432576610421 -275060628386
53661693307 -183230820388 191551536398
436863967743 310281679869 214561887964
-449656743221 81592614487 337745425065
-297120724642 429317515424 -237250303656
152208850980 -86737801448 -503564319428
340238791299 474728076129 467303186734
193818788032 -93611112112 -164294278182
-363110321358 241337919013 205830778081
66052476066 -70096212524 -17231835803
-13358652991 -179648948138 -13457031380
351509359387 -161150819425 -175395116206
236209393564 662263096413 -359045675268
380380636138 201792298173 166220119126
-83439302891 -73542725428 -332392556382
10826366076 -230253565990 379870757435
-396230484081 -22342524002 -288240922992
249281062315 -31186934646 -73008158260
-176287912259 -89535253613 301504914177
-76132686895 -94716818444 -235430171463
350921119185 -297106014576 18695509908
-6758880214 -427681254101 -207405021
61329823803 31450494354 -227731233169
-495795783596 258910157071 196697914566
-397852072970 -68503625621 -15751537987
22914658046 427260367874 80503630248
403620322405 -104657493759 73621556148
8023761452 379782766352 -393347677499
-200447289425 -59508112762 -27373447317
264889078440 -228764367296 140238357182
246830493049 190493417578 -198375288277
141977522877 323951767699 686602453428
-355943940819 -196115586581 -140244277466
52057444875 -233417034918 118591238413
102166732777 -45759108546 -359823770542
-311964830418 -128697451510 219498585603
-178786020871 434460858961 -250431841473
321232932312 217914625325 134793626766
195741067192 230978054506 186995005746
-15298535081 -228926987060 3855977497
119091690482 167184239048 -79130766641
-349450372810 287929696203 -590884817160
298299905768 128401738947 242767796959
-242662967647 -206756089719 375349858269
-185889124723 112149763190 -10067262845
242021093591 498472100799 127605731863
-268089510961 374708684229 305831822763
-132430938323 47527897856 304063962325
-108076632668 -23173379832 -98831696448
584914851792 -16649726511 -190447404027
-105229977255 -1732560405 -283710775489
-28419059276 97790362023 -171170676076
-504582717785 -88843088857 75325536347
-161224215419 -281438615788 377186615415
38315931157 443686078828 352069208691
-195397344389 -21032800516 132979269347
-212032946867 262946981131 -62681826302
-224849612815 451250463406 285530493920
162874428487 -363977140092 50395515793
-607656447877 -5672600983 -11410586215

-114694960693 24636931601 486262022347
-181268070410 291274556654 -514030966041
-193488558932 -56225923058 -278507562033
-317248526334 -375664431432 -121668761719
59603509540 -109635157375 92160788800
2706551679 -123524905117 141517147099
85802518248 -501525482866 176650462921
-120684055321 398847271452 22152713555
71876478851 132865573065 -305797039527
567109429980 -77829779407 -312367377858
231832711505 -396811192929 102189430708
-281289106246 -145757439718 -4001411706
-30880337268 -154227927282 -422150022983
216831759298 -75667528252 -327432657569
-287382124531 -63857434507 118427632051
-342937984005 -371995127361 103229078882
154659144647 448449165473 314849191748
263868702560 59778438007 34614414531
-64891104718 1859942615 -110673691149
169896030100 -56816681405 1137821454
-378995741772 85576605419 -586470951742
268046536335 18369174597 48394603757
299930906789 -46198430391 -83254838914
75978355921 -6417102559 509608386373
-481381376218 -286422266505 -235853760749
199186095666 -290479301827 379636175211
213073814082 244851787698 -163140605304
169867670955 -7615600709 -5649823133
16455379703 101526337760 -207073352302
-277970886039 -43155252459 -150548523527
350774935449 57846132472 -467908146840
-36580235259 394372082000 -78835664039
53118421636 205958535652 -22878959342
46939646454 459871502639 192374614381
-268100237650 -2277988859 -5649823133
274702095143 358696698982 72122217619
154555751585 -569628582228 -120547983265
153121042338 -97085906030 16332045078
247410647833 417648718086 186268083482
-154207735690 -176638017431 75575471111
94603914129 55134249839 724966382271
-475664407640 -60582192982 159924229708
118461686777 3957192627 87096356386
-588659029785 233748474181 104459344389
112207932871 -299826658172 180755074037
-232374341864 -369167902855 -22033595776
140849506287 88622469813 68995825587
373882414412 143648491453 136676586191
-170847674158 -36251679435 385968347052
62059613910 -23824123999 -258035244134
112496073428 -38152324443 320923528654
96303623868 33122934161 293991667514
-40145915488 -407265435285 73363955714
211192207519 136307383053 -162407381901
-284046225258 161101178499 -247246508195
159418438529 115588471310 -213961343683
190820976630 -324823007590 -206016830380
387488440536 148310286558 281874444160
107301629529 -146551643374 -135241119835
418902785137 224404504862 289927524940
463700537408 -52168432230 -489687014694
-172243930634 560185767285 -129988895865
-43483940084 153528199504 153732199874
-426859865978 -21076255607 6351635206
145165288717 541743133196 -222266619637
-122486053415 326090660373 21118523395
-59216217947 -46373351777 138511872846
-97708584729 -169318792938 95101412321
80885112516 133643888050 372556679602
181039585716 308576625447 -120409602865
421177460321 -369775036847 36663035748
-102854247385 311092089480 77622432534
218979234971 211220647463 692058073032
-474458418279 332768251572 235320118543
-365135969987 218916851832 -10995800434
235262390724 -172177770849 97386715141
-341545034663 -526137935448 202739885289
-68931811609 -270506017528 319090418032
146245705020 141053053726 312317275903
-378356038693 -179771722337 4426917145
-109445059227 -258949048087 163386155539
37551388597 -158407938468 401256857280
155599260271 10136619667 152155493599
-301294277305 -198778585215 19753630109
261698825811 49640295063 41223532224
-270000008413 -161610606987 63335658926
-187680861734 324984207042 115549675601
1205079724652 554652674778 2715138179
-99523874654 82377835194 90862612359
31021363828 424000862147 138356311012
-217242351189 -40985369540 -68841906875
-96401806372 -475487085825 204918012378
9348622279 -153829254202 -557711809076
-406494197589 32978428238 289786110760
-677522883763 215717327847 -252580100946
-2740425643 63739321872 499609497603
242381706261 -235708599783 32034159769
546738479762 406621861574 19199777354
-158115956277 -13745678545 320309213680
-4808941327 378059107675 424259864763
-361317307790 28666500529 27939688543
-196323367079 55926835570 -248421072057

-151178651595 -516645723900 439910434479
-74538853061 86367044532 -178879621481
259293858455 99501687943 -16378476651
83762831174 -102165567430 -201906136625
-8687969684 44374900894 369459335452
303569935183 -531559284533 84810525031
204661352459 -109378605920 -250946550238
-382901853288 -5673681650 -257517455589
-254611360897 201970719504 14252624867
388406551064 -182861846429 -467474776618
-166915470926 240194839548 256810698797
509948678177 74862860869 -226687493284
-9124563462 -34574097308 278695415427
-23130224270 -32559362705 -121997310714
24811229868 293597519978 -392835511538
-20663236670 297467671114 -402833541578
-535212152740 -135778985257 -301020667405
420827953052 -258385383508 218725747106
46642437376 339187403074 3361215471
37577744596 -401640291534 32381836264
50233301236 -5774311228 127535829183
198406033489 593936117968 261550819006
-101657026926 148618081322 -165855841637
200531251199 16244099979 57294364537
375344634496 84482733640 45448359411
255625054590 -375398072990 -20834909918
-293516200789 158718420318 -612373097345
379117991720 144243444798 -88837233721
-67545435873 -41355072813 -380508202955
112331116542 -127841241033 -4705236822141
380162421477 -39154750789 -279834157875
-17060716059 94297131269 155952848751
-95974398169 -135841534307 278439852193
-37127814933 281513897688 66916436705
400823063914 399101079274 134760308454
78563293425 101391246401 -104216791436
437603128427 -33823831753 -48185393726
177984827033 -267844922619 -137595376666
36039542386 -661296280225 105056533866
-7700404051 -21560680610 166110173353
-48167004848 -456925707716 -258246842429
379304665744 21142105841 -333680854824
123269188178 -73252740660 663132297800
129875922651 -248862294620 149356756800
-102637654146 -317052277835 -276782821088
23229979049 222924352448 -62640654093
248668170294 -192828634931 51502488929
-483482877061 -94815490597 226759563303
-371607027340 470207660485 -148173410513
-138718422744 -410413845317 108162894546
-439375225991 -85379632619 -1659365477
291905196448 277663408964 194325137354
-215946298844 204401852983 -275301473485
-181089133119 -104483637898 223992680320
12668803520 83387092458 67146408401
-80728775293 270673375154 -69629690981
195681780259 -82647535715 -224254939814
114521484005 311716123471 -428423124044
443889635976 91705010609 -178314506010
334150709590 123559081817 -89181255696
-127877497186 -24816147669 -254033537881
-400454672686 14628014618 -135469822868
154659367484 424888828333 -317675951958
-358714616893 -166843578053 184909842626
-297840234822 185957911202 -576526786339
-23272262169 360773098200 260945969041
402684294687 15786362331 248304617063
-141453910495 476125647696 7128388052
180262536465 -437297122404 -467852453495
252264497892 296559940486 404116655387
-192475642135 130030741778 264236858327
248929355179 -242278927469 -164039845911
568173985497 35573277454 -413468256791
330176204099 -124178039427 -107752346567
120236664996 -35895052288 366438611832
28509627660 -108676893261 -48611037773
-110393553292 275790742761 172969703465
-57617657469 -524817434237 116277833714
224350100630 492920485908 -93436649997
28422916476 34895235630 329383897708
-216508649318 208624071026 -340021584733
-101931032200 408245485079 -180768935814
-510616110704 -28173583306 -296399275536
-74834246373 3684115144 -154741249687
-400001817466 29934642483 4171562843
312765957499 -43765611858 -213844890671
-306462463186 -33259448209 163888158885
-402975491584 -143145734422 -56579597584
16806904415 -361218336308 -471836214259
395761516012 391386035453 -405243161137
94309984469 -230536634916 -370019729518
336037928118 74880207576 410010784273
-148118770176 719309322739 -185128983802
90977439322 93379413938 123163214932
96393620143 -255860399733 -172989084503
165535486301 -137626302900 172302419275
-71537840443 84233203772 -666888662651
-366725513354 119520455548 -321901613673
25038875067 35555075900 116260408372
-184291857090 294592958020 -28498665852
-125674215768 -389338806043 -183314465258
80885148087 -605208863332 285278391237

254992600219 197409676438 393634166232 -2565026589 73963209710 -332808806190 -296581236595 -418762335295 239496220538
404551216947 -65336831185 193862827824 -206108303060 530077758342 -78544930657 78181228040 -186564269729 -282941617114
-147632307752 -139861834350 -345509928859 -294907459691 153553352183 4670173405 -209712535793 98078730989 -256204136206
33719641565 205408781226 317489877330 93722581842 282217992774 443237939602 457725679476 138562173082 -320371017702
84902998690 144743056726 296717152383 658683337 41549097903 -93510299305 -277478206546 -178901510450 -206734567255
86681096631 -219169640580 224875725526 -22742313626 -233212997217 -19520864209 104130022617 -220763070962 387573941759
278134886137 -220452300453 -189001574508 268841711868 401565303433 -364295791322 -407878495075 316014903466 174933377385
440245658134 78958189101 74647641464 527241471822 96533423048 134664754577 200929086018 -98024272469 511147950597
264759101265 9485010919 -90113888217 234147407015 -525773604898 -184965609973 -71679937933 -102767455444 209224675061
-279231487002 -453747703169 296727122077 -129626514007 199803316972 -172438666724 65996808197 -137472741127 100668265955
-483624749532 189464244864 441528050262 -38240666720 -153637224993 -271894534094 8120576922 -86921123554 155604014719
155650186038 273376400169 21765647128 -326204385396 -78547427183 525342172002 375667104241 -198104749789 -105956689621
253515541536 444341822764 230811468427 -107385306791 61286784930 -173924900568 -356664411594 -380800856435 -329837998355
234156988107 358681316914 -57885301378 -464423789118 -169897179870 -256098188503 -253011151217 60204471372 1228906051
3616834927 29799587855 -232381952436 -298489736976 -258333936701 252610413002 13176492500 -167096943082 145088097772
268340024128 -5955961447 -514058438883 -516019069760 350386389324 394527161280 -304943609022 28542937411 -276414409244
106320052190 48304264834 333746731795 -264975710128 42655868605 160058277939 158503036939 513568130850 220133107529
257495410464 -300468510141 320140029953 -47470207707 71172584349 120868564939 -153867878865 -562819355608 246814715982
238354013002 -80757182337 -38626171056 -263422326688 106000343306 -27952469220 293521631391 -54722310936 409178956735
-320163219048 153263566620 -123621096633 -51074001882 15137092637 -254623725097 393120188479 -388959458027 -259848689775
-235802935002 69658380438 167130900662 -106332059876 160488006579 -184671737211 -2992304827 187461335682 -21121669409
-47474264035 -525626020711 -261267341403 -221584118631 664699914104 -229043138060 208399127478 113313814099 79133597762
283626519756 -71077273793 -32773028862 -276912986822 -198790725889 -318537545842 443312211445 211788595773 -227858899706
305583733010 -181076793773 -152436539936 -68121577907 176471680417 -162019530767
43728020216 -450785642042 278736416310 13899428618 118561928469 -615305549869 106257123097 165166489661 -161095270316
-151757539597 -167432710307 -75388224073 481170659567 -199173157945 149362966789
561543606283 11887065569 -162520359592 30370116967 -185188642561 -617630993323
-351852742055 -297794251353 -67659009733 228399590180 63248683896 -197975086838
-50745959209 147883138735 54325192130 277180256863 -85079301652 -66469920656
357167732850 42117190425 66206224754 612618204533 -178678272569 78012812308
76099176849 346961081266 -318815637718 -978876740 -376362245024 71820283794
-200697125865 291338430361 157444487824 233663474045 -59861003757 -238832225107
-94389563741 216423868647 -543567292252 -117271262690 -198236566122 425245257725
63436758434 -256804550352 36161197369 -102658369414 -84307994634 -6682196472
-362740473662 59340131996 253965886489 36000595516 -73258728862 467652382885
-424789251157 38246372414 68121775576 4960667341 -87511968935 -148906078928
310012400407 -62091674091 -301614535827 113763979344 291811193902 441803123827
-287656210437 127917396942 -84540165818 -567940335343 302429191622 -40014829471
192889119609 74930956276 291240944079 -296979782481 -145690113202 -75387197633
-30702837870 -600573588718 162352061342 -226470323910 -610318616640 -171900905697
-378143841319 -171077829288 -378259914536 -192816090240 -15134961465 2495202923
122595630626 -385816254766 -378635575142 -17868691374 218866720646 111971066032
504428269080 9366303199 33912887201 27397121644 285672554181 14190249032
233311980689 -416734619369 102376810879 176791441618 251673016196 -514971472117
205568197804 -55862999021 224818308159 158274656712 381478410823 118754121724
-193772058129 -172091748603 -309640052698 18366504423 257192417638 421716200937
-136537364138 231535505990 147833776730 1203400808 145944296305 -96995974023
-541016222520 139487320356 153744496304 -506669517133 73056622634 517641526710
-87600512516 -448160615214 -223459490750 -120458807640 -271362128309 -128546742614
-81540356612 -280767844214 -237099605721 151398704099 611551742439 -157810428264
211893576839 413155488373 -379201565482 1220115131 -288585103082 -1278663882
222631432663 -278673325513 312661240940 -246203034651 140540221442 -43828174441
-104153128786 186734427839 187780010514 128531219576 233977699948 133740358171
379103304890 229213667596 -78221467103 -175370099400 -243034405777 209956971803
161019519125 115289990704 238531791143 -72724765092 75862955128 -471798480835
34654196777 296053444283 -193409043571 266273807980 -16945636551 5662917859
97411655111 -63718181336 -559527323191 -188630254147 80794910415 205599084600
-32006506313 -8083061043 -269497685569 -489552939035 285538722683 -178616712422
-466418175452 -183521272508 -99392008126 470253134555 -55763895154 358659090990